

Liczby binarne

Laboratoria z przedmiotu

Komunikacja człowiek-komputer

Agnieszka Smolnicka

Systemy pozycyjne

Konwersja binarny $\rightarrow$ dziesiętny

$$70273_{10} = [7 \cdot 10^4 + 0 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0]_{10}$$

$$1101_2 = [1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0]_{10}$$

liczbowy system pozycyjny metoda zapisywania liczb w taki sposób, że pozycja danej cyfry w ciągu oznacza wielokrotność potęgi pewnej liczby

Liczba ta zwana jest podstawą i charakteryzuje konkretny system pozycyjny.

Przykłady systemów:

dwójkowy (binarny), trójkowy, czwórkowy,..., ósemkowy,..., dziesiętny,...

Systemy pozycyjne w świecie

system	gdzie	powód	przykład
dziesiętny	współczesność	10 palców u rąk	• 1000 ms w s
dwunastkowy	starożytność, Egipt	12 cykliów Księżyca w roku	• 12 godzin na zegarze
dwudziestkowy	starożytność, m.in. u Majów	20 palców łącznie u rąk i nóg	• liczebniki w j. francuskim: $95 = 4 \cdot 20 + 15$ (po Galach) • liczebniki w j. duńskim: $95 = 5 + 4.5 \cdot 20$ (po Baskach)
sześćdziesiątkowy	starożytność, Babilonia	duża liczba dzielników	• 60 min w godz. • 60 s w min
binarny	informatyka	2 stany przełączników w układzie	• 64-bitowy system operacyjny

Bity w systemie dziesiętnym

bit
3 2 1
:
5 8 7
5 8 8
5 8 9
5 9 0
5 9 1
5 9 2
:
5 9 8
5 9 9
6 0 0
6 0 1
6 0 2
:

bit - najmniejsza jednostka informacji;

W układzie elektronicznym stan jednego przełącznika oznaczany jest przez 0 lub 1.

Ile liczb można zapisać na k bitach o 9 stanach (w systemie dziesiętnym)?

liczba bitów	n	przedział
1		
2		
3		
k		

Bity w systemie dziesiętnym

bit
3 2 1
:
5 8 7
5 8 8
5 8 9
5 9 0
5 9 1
5 9 2
:
5 9 8
5 9 9
6 0 0
6 0 1
6 0 2
:
:

bit - najmniejsza jednostka informacji;

W układzie elektronicznym stan jednego przełącznika oznaczany jest przez 0 lub 1.

Ile liczb można zapisać na k bitach o 9 stanach (w systemie dziesiętnym)?

liczba bitów	n	przedział
1	$10 = 10^1$	$\{0, \dots, 9\}$
2	$100 = 10^2$	$\{0, \dots, 99\}$
3	$1000 = 10^3$	$\{0, \dots, 999\}$
k	10^k	$\{0, \dots, 10^k - 1\}$

Bity w systemie binarnym

	bit
	4 3 2 1
$0_{10} =$	0 0 0 0 ₂
$1_{10} =$	0 0 0 1 ₂
$2_{10} =$	0 0 1 0 ₂
$3_{10} =$	0 0 1 1 ₂
$4_{10} =$	0 1 0 0 ₂
$5_{10} =$	0 1 0 1 ₂
$6_{10} =$	0 1 1 0 ₂
$7_{10} =$	0 1 1 1 ₂
$8_{10} =$	1 0 0 0 ₂
	⋮

Ile liczb można zapisać na k bitach
o 2 stanach (w systemie binarnym)?

liczba bitów	n	przedział
1		
2		
3		
k		

	bit
	4 3 2 1
$0_{10} =$	0 0 0 0 ₂
$1_{10} =$	0 0 0 1 ₂
$2_{10} =$	0 0 1 0 ₂
$3_{10} =$	0 0 1 1 ₂
$4_{10} =$	0 1 0 0 ₂
$5_{10} =$	0 1 0 1 ₂
$6_{10} =$	0 1 1 0 ₂
$7_{10} =$	0 1 1 1 ₂
$8_{10} =$	1 0 0 0 ₂
	⋮

Ile liczb można zapisać na k bitach
o 2 stanach (w systemie binarnym)?

liczba bitów	n	przedział
1	$2 = 2^1$	$\{0, \dots, 1\}$
2	$4 = 2^2$	$\{0, \dots, 3\}$
3	$8 = 2^3$	$\{0, \dots, 7\}$
k	2^k	$\{0, \dots, 2^k - 1\}$

A ile takich liczb można zapisać na k bitach, a na $k - 1$ nie?

$$2^k - 2^{k-1} = 2^{k-1}(2 - 1) = 2^{k-1}$$

$$\{2^{k-1}, \dots, 2^k - 1\}$$

Wniosek: Wraz z liczbą bitów ilość informacji, które można na nich zapisać, rośnie w tempie wykładniczym.

Ile bitów potrzebnych jest do zapisania liczby n ?

$$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$$

Wniosek: Im bit posiada więcej stanów (im podstawa systemu pozycyjnego jest większa), tym logarytmicznie mniej bitów jest potrzebnych do zapisania tej samej informacji.

Najczęściej używanymi systemami pozycyjnymi w informatyce są dwójkowy, ósemkowy i szesnastkowy.

$101011101011_2 =$		12 bitów
$= 10 10 11 10 10 11_2 = 223223_4 =$		6 bitów
$= 101 011 101 011_2 = 5353_8 =$		4 bity
$= 1010 1110 1011_2 = 10\ 14\ 11_{16}$		3 bity

Liczby rzeczywiste

$$1327,49_{10} = [1 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2}]_{10}$$

$$1011,01_2 = [1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2}]_{10} = 11,25_{10}$$

Ujemne liczby całkowite

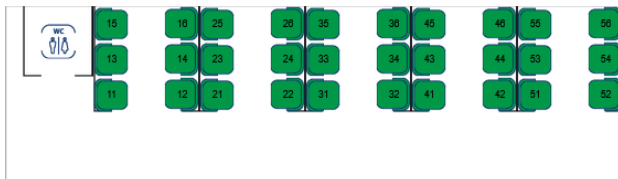
W dzisiejszych systemach cyfrowych używa się systemu U2 (kodu uzupełnień do dwóch), gdzie pierwszy bit przechowuje informację o znaku: 1 - liczba ujemna, 0 - liczba nieujemna

$$11011_2 = [(-1) \cdot (1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0)]_{10} = -11_{10}$$

Zagadka

Systemy pozycyjne w PKP IC

Do jakiego systemu pozycyjnego zbliżona jest numeracja w PKP Intercity?



Konwersja dziesiętny $\rightarrow$ binarny

n	n mod 10
70273	3
7027	7
702	2
70	0
7	7

70273₁₀

Konwersja dziesiętny $\rightarrow$ binarny

n	n mod 10
70273	3
7027	7
702	2
70	0
7	7

70273₁₀

n	n mod 2
18	0
9	1
4	0
2	0
1	1

18₁₀ = 10010₂

Sprawdzenie (binarny $\rightarrow$ dziesiętny):

$$[1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0]_{10} = 18_{10}$$

1 Dodaj poniższe liczby

a $4031_{10} + 372_{10}$

b $1010_2 + 100_2$

c $111010_2 + 11100_2$

2 Odejmij poniższe liczby

a $384_{10} - 192_{10}$

b $1110_2 - 100_2$

c $110_2 - 101_2$

d $1082_{10} - 192_{10}$

e $100_2 - 1_2$

3 Pomnóż poniższe liczby

a $231_{10} \cdot 23_{10}$

b $101_2 \cdot 101_2$

c $1111_2 \cdot 111_2$

Rozwiązania

$$\begin{array}{r} \overset{1}{} \\ 4 3 1 \\ + 3 7 2 \\ \hline 4 4 0 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ + 100 \\ \hline 1110 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} & 1 & 1 & & & \\ & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ + & & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

Odejmowanie liczb binarnych

Rozwiązania

$$\begin{array}{r} ^2 ^{18} \\ \cancel{3} \cancel{8} 4 \\ - 1 9 2 \\ \hline 1 9 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ^9 \\ \cancel{1} \cancel{0} ^{18} 2 \\ - 1 9 2 \\ \hline 8 9 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 1 1 0 \\ - 1 0 0 \\ \hline 1 0 1 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ^0 ^2 \\ 1 \cancel{1} \cancel{0} \\ - 1 0 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ^0 ^1 ^2 \\ \cancel{1} \cancel{0} \cancel{0} \\ - 1 \\ \hline 1 1 \end{array}$$

Mnożenie liczb binarnych

Rozwiązania

$$\begin{array}{r} 2 3 1 \\ 2 3 \\ \hline 1 \\ 1 6 9 3 \\ + 4 6 2 \\ \hline 5 3 1 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 0 1 \\ 1 0 1 \\ \hline 1 1 0 1 \\ 0 0 0 \\ + 1 0 1 \\ \hline 1 1 0 0 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 1 1 1 \\ 1 1 1 \\ \hline 1 1 1 \\ 1 1 1 1 \\ 1 1 1 1 \\ + 1 1 1 1 \\ \hline 1 1 0 1 0 0 1 \end{array}$$

1 Przelicz poniższe liczby z systemu dziesiętnego na binarny

a 62_{10}

b 382_{10}

c 2145_{10}

d 625_{10}

2 Przelicz poniższe liczby z systemu binarnego na dziesiętny

a 11_2

b 10_2

c 111_2

d 110_2

d 1101001_2

e 1101001001_2

1 Dodaj poniższe liczby

a $101000110101_2 + 1001001_2$

b $1011101011_2 + 1011_2$

c $1000101101_2 + 1101_2$

d $11001101_2 + 1011100_2$

2 Odejmij poniższe liczby

a $1101_2 - 11_2$

b $1010101101_2 - 1001011_2$

c $101000110101_2 - 1001001_2$

3 Pomnóż poniższe liczby

a $1101010_2 \cdot 1001_2$

b $1010101101_2 \cdot 1001011_2$

Uwaga: Dla uzyskania wyniku nie przeliczaj liczb na system dziesiętny